技术架构、知识重组与企业垂直边界

——清洁电驱动与具身智能（Embodied AI）共演的三部曲研究（2008–2024）

Beyond Clean Propulsion: Technical Architecture, Knowledge Recombination, and Firm Vertical Boundaries

课题研究计划书与工作论文答辩汇报　　**汇报人：课题研究组**

创新经济学与技术战略领域（Economics of Innovation & Technology Strategy）　　2026 年 10 月

1. 研究背景与现实产业谜题 (Motivation & Empirical Puzzle)

现实产业谜题 (The Empirical Puzzle)

- **传统底盘长期停滞**：自动驾驶算法研发已历经数十年，但在传统燃油底盘上为何始终局限于辅助驾驶，难以实现深度的物理运动控制闭环？
- **原生架构断点爆发**：为何唯有在汽车工业全面推倒燃油机械底盘、量产**原生纯电专属平台与集中式 E/E 架构**后，高阶决策算法才迎来爆发式重组？
- **既有文献局限**：产业文献多将“电动化”与“智能化”笼统视作政策驱动的伴生现象，严重忽视了底层物理架构的因果制约。

核心经济学洞见 (Core Economic Thesis)

- **信息物理系统 (CPS) 规律**：在具身智能场景中，算法软件必须在毫秒级时间内向底层物理执行机构“借时间”；
- **物理纪律硬约束**：接口拓扑结构、总线延迟与执行器物理非线性，对跨学科算法重组构成了不可逾越的客观物理纪律；
- **超越清洁动力**：原生纯电专属平台的经济学本质**不仅是尾气零排放**，更是提供了一条高带宽、低延迟的数字化物理传导管道。

2. 理论渊源：复杂产品架构、模块化理论与具身 AI

理论问题：信息物理系统（CPS）中的具身智能如何拓展经典产品架构与企业边界理论？

复杂系统与汽车工业模块化理论脉络

- **Henderson & Clark (1990) ASQ**：研究半导体光刻对准设备（高度复杂的精密机电系统）；架构创新重构组件间连接关系；企业因将旧架构固化为沟通通道、信息过滤器与认知惯例而遭遇灾难性失败。
- **Ulrich (1995); MacDuffie (2013) Annals**：汽车底盘属于典型的“整合型架构（Integral Architecture）”；1990 年代汽车效仿 PC 大供应商采购走向惨败，核心在于“结构与能量共生”（碰撞吸能、刚度、悬架）。
- **Brusoni et al. (2001) ASQ; Ethiraj & Levinthal (2004) MS**：复杂产品系统（CoPS）中“产品模块化 $\neq$ 知识模块化”；不可预测的动态耦合迫使系统集成商掌握超越生产边界的协调知识；警惕“过度模块化”陷阱。
- **Baldwin & Clark (2000)**：模块化并非无成本天然状态，而是依赖高昂沉没成本制定的“设计规则（Design Rules）”；微秒级动态耦合下显性规则成本剧增。

本研究理论推进：从机械共生到信息物理通道

- **超越纯组织认知惯性**：Henderson & Clark 聚焦组织认知壁垒；本研究引入总线通信延迟、网关调度抖动与执行器动态响应等**微观工程层面的客观物理纪律**，作为制约跨学科知识重组的硬管道。
- **超越传统机械共生**：Ulrich 与 MacDuffie 解释了传统机械时代汽车为何无法模块化；具身智能则引入了**高频闭环认知决策算法（100–200 Hz）**。
- **破解 CoPS 协调困境**：原生纯电专属平台与集中式 E/E 架构本质上是通过巨额投资重塑确定性“设计规则”（Baldwin & Clark, 2000），将传统机械黑盒转化为确定性延迟在 5–10 ms、控制频率 100–200 Hz 的标准化整车运动控制（VMC）API，破解复杂产品系统的协调难题（Brusoni et al., 2001）。

3. 工程微观基础：总线延迟、控制闭环与测量标定

传统分布式燃油底盘架构

- **硬件拓扑**：70–100 个由不同 Tier-1 供应商提供的孤立 ECU；割裂的 CAN/LIN 拓扑。
- **通信瓶颈**：带宽被锁死在 500 kbps；跨网关多级转发产生非确定性仲裁排队延迟。
- **端到端延迟**：**150–300 ms**（《博世汽车工程手册》；Di Natale et al., 2012）。
- **动力学特性**：刷新频率仅 10–20 Hz；内燃机进气充气与液压建压存在严重非线性与迟滞。

原生集中式纯电专属架构

- **硬件拓扑**：中央计算 HPC + 3–4 个区域控制器；平铺电池包的滑板底盘。
- **通信带宽**：100 Mbps–1 Gbps 车载以太网 TSN（时间敏感网络）。
- **端到端延迟**：**5–10 ms**（Brunner et al., 2017）。
- **动力学特性**：控制频率升至 **100–200 Hz**；永磁同步电机磁场定向矢量控制（FOC）微秒级线性响应。

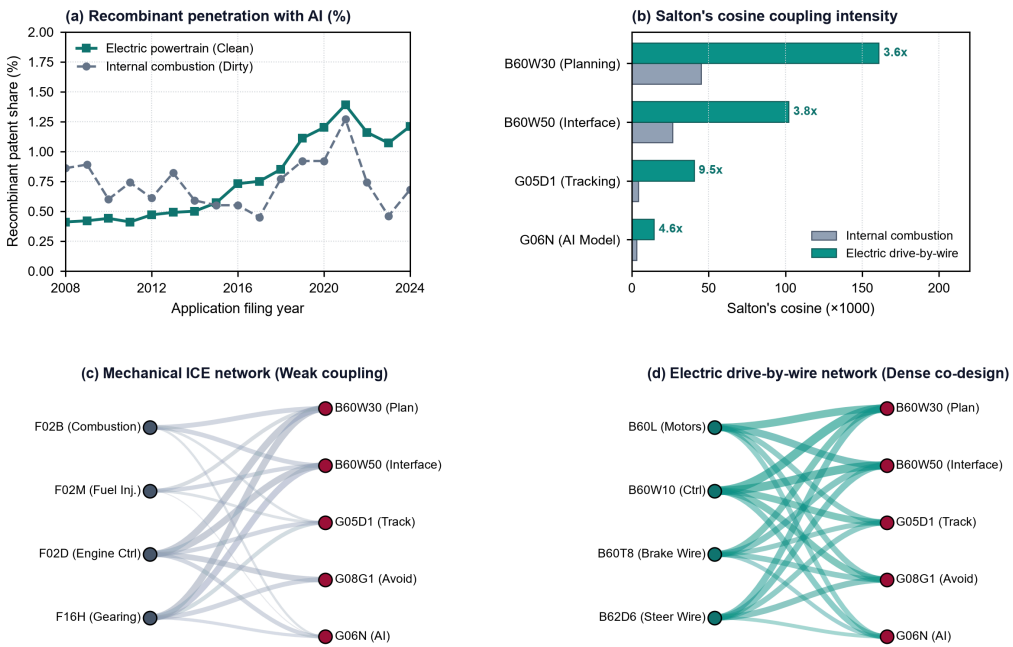
核心结论：算法深度神经网络无法在超过 150 ms 的分布式黑盒中维持闭环稳定；底层物理架构是不可逾越的先决条件。

4. 课题三部曲的整体架构设计 (Trilogy Matrix)

研究子课题	核心研究问题 (Core Research Question)	理论机制与实证方案	拟投期刊定位
Study 1: 宏观共演	电驱动总成转型与汽车具身 AI 是否存在系统性共演？抑或仅是宏观平行趋势？	定向技术变革（Aghion et al., 2016）。全球大盘 320 万清洁 vs 580 万燃油专利；二部重组网络；51 万核心专利桑基图。	PNAS / Nature Energy
Study 2: 企业因果	采用原生纯电专属平台是否因果性地驱动算法重组？如何剥离动力总成电动化？	知识重组理论（Henderson & Clark, 1990; MacDuffie, 2013）。25 家车企 85 个平台家族；16 家传统车企油改电反事实；交错 DiD。	Research Policy / Management Sci.
Study 3: 纵向边界	集中式架构与接口标准化如何重塑整车厂与 Tier-1 供应商的垂直分工边界？	产权理论与架构控制权（Grossman & Hart, 1986; Brusoni et al., 2001）。算法向上侵入；博世/大陆/采埃孚/电装专利语义同质化。	Strategic Management J.

5. Study 1: 电驱动构成具身 AI 的物理承载底座 (Figure 1)

核心研究问题 1：全球知识存量是否已在结构上将具身 AI 算法锚定于清洁电驱动底座，并与传统内燃机彻底脱钩？

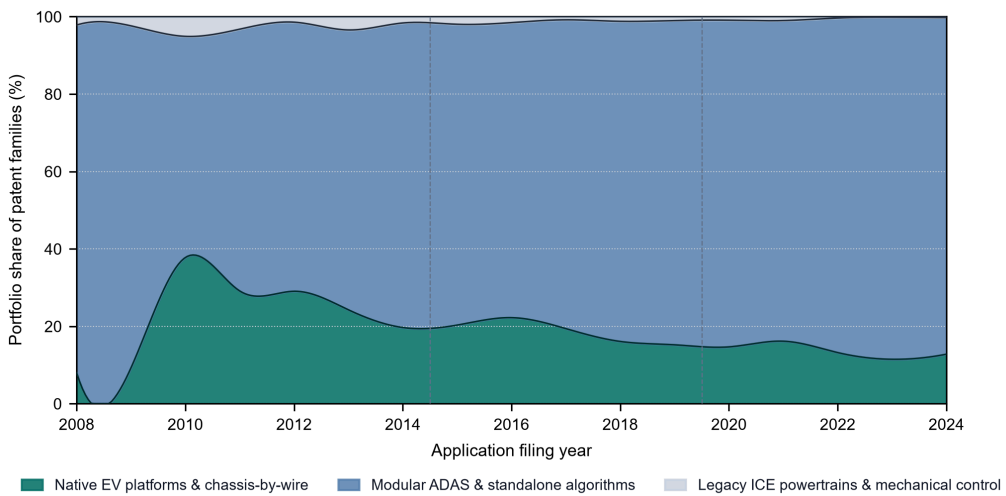


宏观二部网络实证发现 (905 万件专利)

- **全球大盘数据支撑**：基于 Aghion et al. (2016) 环境分类标准，清洗提取全球 321 万清洁电驱动 vs 584 万传统燃油专利；
- **网络结构单调分化**：感知、规划与决策算法专利与清洁电驱动网络的 Salton 关联强度呈现单调扩张态势；
- **燃油网络彻底脱钩**：传统内燃机专利与高阶智能算法连边稀疏、关联强度断崖式萎缩，二者发生物理脱钩；
- **宏观结论**：宏观技术轨迹已在结构上抛弃传统内燃机作为高阶具身 AI 的物理承载底座。

6. Study 1: 全球具身 AI 专利承载宿主大转移 (Figure 2)

范式演进问题：具身 AI 核心专利的承载宿主在 2008–2024 年间历经了怎样的历史迁移路径?



51 万核心专利的范式三阶段

- **Phase I (2008–2014)**：燃油机械底盘占据 80%+，算法受制于液压与燃烧非线性，停留在辅助驾驶试验期；
- **Phase II (2015–2019)**：模块化“油改电”过渡期，纯电底座占比由 10% 突破至 30%；
- **Phase III (2020–2024)**：原生纯电专属平台主导，承载份额暴增至 **67.8%**；
- **结构逆转**：底层宿主范式彻底逆转，电驱动专属架构成为无可争议的物理主流。

7. Study 2: 核心研究问题与三大变量理论概念解耦

核心研究问题 2（旗舰论文）：推倒重建原生纯电专属平台是否因果性地驱动了企业内部算法重组？如何严谨剥离底层架构变化与单纯动力总成电动化？

(1) 动力总成电动化

- **概念**：仅代表能源介质与电机驱动替换，底盘机械结构与 CAN 总线未动；
- **工程特征**：油改电（Conversion EV），沿袭机械排气通道与 500 kbps CAN；
- **实证测度**：时变哑变量 $\mathrm{ConversionEV}_{i,t}$；Y02T 10/70 专利存量；
- **因果作用**：作为排除动力总成直接效应的基准。

(2) 原生专属物理底盘

- **概念**：彻底推倒内燃机限制，围绕平铺电池包构建滑板底盘或 CTC/CTB；
- **工程特征**：前轴无发动机侵占，为线控转向、线控制动提供物理安装刚度；
- **实证测度**：专属平台量产 SOP 哑变量 $\mathrm{NativePlatform}_{i,t}$；线控专利 (B60T 8, B62D 6)；
- **因果作用**：捕捉物理底盘解耦效应。

(3) 集中式 E/E 与 API

- **概念**：中央计算 HPC + 区域控制器，车载以太网 TSN，标准化 VMC 接口；
- **工程特征**：跨域通信延迟压降至 < 1 ms，控制频率升至 100–200 Hz；
- **实证测度**：域控制器 (G06F) 与以太网 (H04L) 专利存量；
- **因果作用**：测度信息通信传输带宽。

8. Study 2: 样本形成漏斗与 25 家主流车企平台台账 (Table 2)

三层样本筛选漏斗

- **层级 1：全球基准总样本 ($N = 25$)**：20 家跨国/自主转型车企 + 5 家标志性新势力（特斯拉、蔚来、小鹏、理想、小米）；
- **层级 2：传统转型车企池 ($N = 20$)**：面临燃油资产沉没成本与架构推倒决策的 20 家传统车企；
- **层级 3：核心平衡面板 ($N = 16$)**：完整历经“燃油基准 → 油改电过渡 (2–10 年) → 原生平台量产 (SOP)”三阶段的核心车企；
- **数据溯源**：基于工信部准入目录、企业财报与专业拆解手册人工核验。

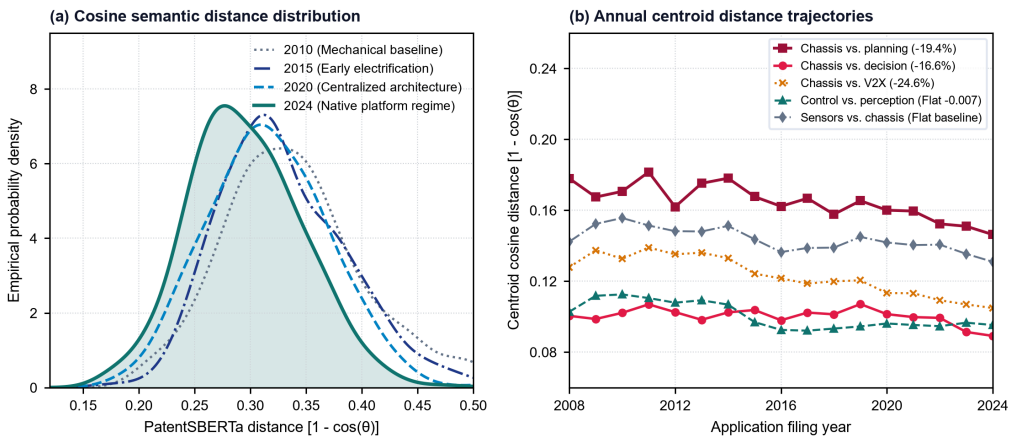
25 家车企平台架构变迁里程碑 (精选)

车企名称	群体属性	油改电	原生 SOP	原生专属平台名称
大众集团 (VW)	传统核心 (16)	2014	2019	MEB 纯电专属模块化架构
比亚迪 (BYD)	传统核心 (16)	2011	2019	e 平台 2.0 / 3.0 原生架构
吉利控股 (Geely)	传统核心 (16)	2015	2021	SEA 浩瀚智能进化体验架构
丰田汽车 (Toyota)	传统核心 (16)	2012	2022	e-TNGA 纯电专属架构
特斯拉 (Tesla)	原生新势力	—	2012	Model S 原生滑板底盘
蔚来汽车 (NIO)	原生新势力	—	2017	NP1 / NT2.0 纯电专属架构
小米汽车 (Xiaomi)	原生新势力	—	2024	摩德纳 (Modena) 原生架构

覆盖 85 个核心平台家族（184 个变体）、264 款代表车型（含 42 款认证油改电）。

9. Study 2: 768 维文本语义距离单调坍缩（已完成预研实证）

实证问题：线控底盘物理接口是否在潜变量空间内靶向拉近算法语义距离，而非反映宏观泛化的算力技术趋势？

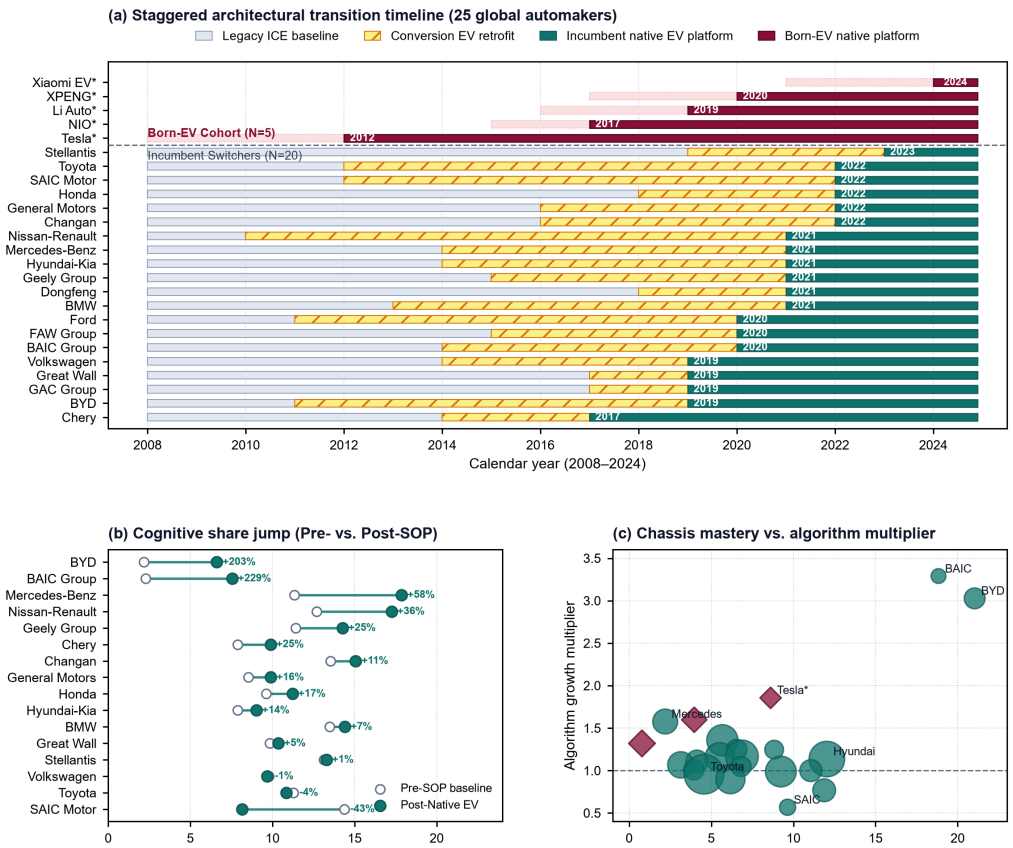


PatentSBERTa 文本表征核心发现

- **数据源与算法**：510,177 件经审计核心专利权利要求文本，768 维 PatentSBERTa 嵌入向量；
- **靶向配对坍缩**：线控底盘 vs 路径规划语义余弦距离由 0.380 降至 0.306（**−19.4% 剧烈收敛**）；
- **正交基准对比**：机械控制 vs 环境感知 17 年间仅微幅变动 −0.007，**证实语义融合具有严格的物理架构靶向性**；
- **结论**：物理接口深度重塑了跨学科创新的微观认知表达。

10. Study 2: 车企微观架构转型与算法份额跳跃（已完成特征事实）

实证问题：跨越原生专属平台量产临界点后，企业算法创新份额呈现平滑渐进还是断点跃迁？



微观断点跃迁特征事实

- **(a) 25 家车企甘特图**：呈现 20 家传统车企交错外生的油改电过渡窗口（2 至 10 年）；
- **(b) 组内断点跃迁**：跨越专属平台 SOP 后，算法份额爆发：
  - 比亚迪：2.18% → 6.61%（+203%, **3.0x**）
  - 北汽：2.38% → 7.82%（+229%, **3.3x**）
  - 大众：1.12% → 1.90%（**+69%**）
- **(c) 重组前沿效应**：线控硬件自研掌握度越深，平台重构后算法跃迁倍数越高。

11. Study 2: 计量因果检验模型与可证伪理论假说

面板交错双重差分基准模型 (Staggered DiD Specification)

$$Y_{i,s,t} = \alpha_i + \lambda_t + \gamma_s + \beta_1 \text{NativePlatform}_{i,t} + \beta_2 \text{ConversionEV}_{i,t} + \boldsymbol{X}_{i,t}'\boldsymbol{\theta} + \varepsilon_{i,s,t}$$

其中 $Y_{i,s,t}$ 为车企 i 在年份 t 于子领域 s 内认知算法专利占整车大盘的**相对份额 (Share)** 对数；$\alpha_i, \lambda_t, \gamma_s$ 分别控制车企、年份和技术固定效应；$\boldsymbol{X}_{i,t}'$ 控制总研发支出、专利存量与政策压力。

假说 H1：架构重塑假说 (可被数据证伪)

- 预期 $\beta_1 > 0$ 且统计显著；
- **【证伪规则】**：若严谨因果识别估计显示 $\hat{\beta}_1 \leq 0$ 或统计不显著，则假说被否定，表明物理架构集中化并不能打破跨学科重组壁垒。

假说 H2：动力总成无关性假说 (可被数据证伪)

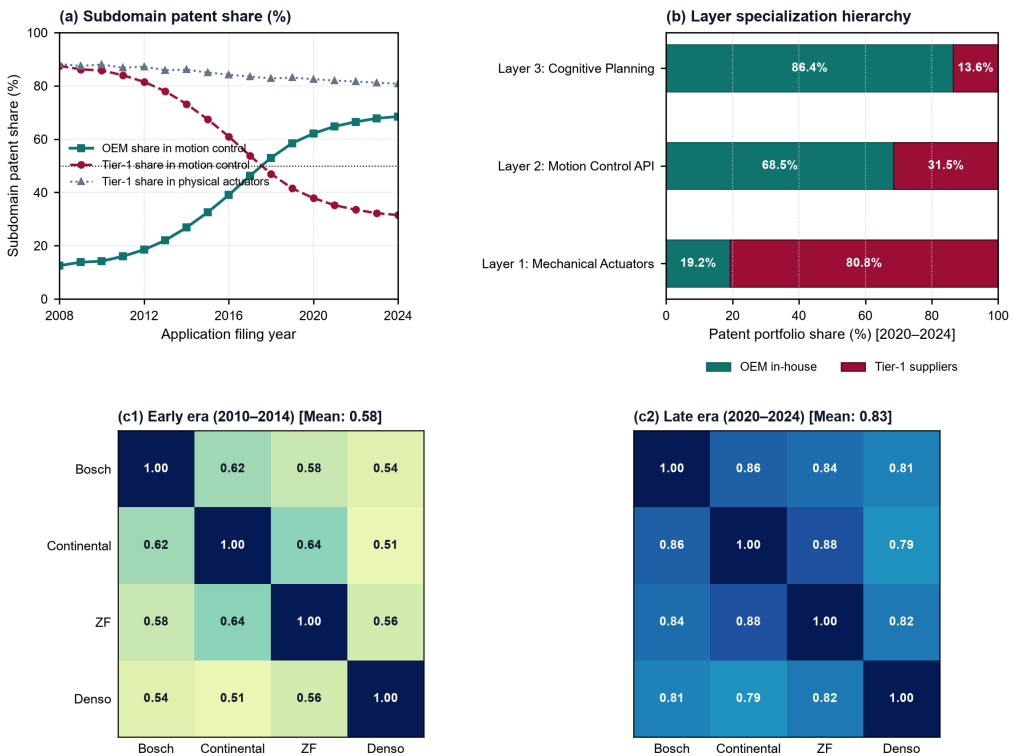
- 预期 $\beta_2 = 0$（油改电无因果效应）；
- **【证伪规则】**：若回归估计显示 $\hat{\beta}_2 > 0$ 且显著，则架构决定论被推翻，证实单凭电机驱动特性即可撬动算法创新。

12. Study 2: 识别检验、稳健性方案与应急预案矩阵 (Table 3)

检验维度	潜在识别风险	拟执行检验方法与标准	识别偏离时的应急处置预案
1. 平行趋势与动态效应	提前反应 (Anticipation)；交错异质性负权重偏误	Callaway & Sant’ Anna (2021) 稳健估计量；检验 $k<0$ 系数向量联合为零	若 $k \in [-2,-1]$ 轻微显著，采用 Rambachan & Roth (2023) 边界敏感性分析；时点前移至 “架构立项研发年”
2. 油改电与反事实安慰剂	混淆 “动力源变更” 与 “架构集中化” 因果效应	以 16 家核心传统车企为对象，要求 β_2 严格为零 ($p>0.10$)；执行时间与座舱空间安慰剂	若油改电系数显著为正，控制电机高响应参数，剥离动力总成直接贡献
3. 专利分类人工盲审验证	IPC/CPC 规则词表存在分类噪音或跨界泛化误差	分层随机抽取 1,500 件专利双盲人工研读；计算 Cohen’ s Kappa (≥ 0.85)	若信度低于阈值，基于高质量标注样本微调特定领域的 PatentSBERTa 分类器
4. 语义距离模型敏感性	单一 SBERTa 与余弦几何距离的算法偏倚	对比 SciBERT、RoBERTa、TF-IDF；对比权利要求 vs 摘要；余弦/欧氏/Jaccard	检验 Spearman 秩相关系数 >0.90；重跑回归验证系数符号无偏性
5. 小簇数下的统计推断	车企集群较少 ($N=16\sim20$)，标准误可能严重低估	采用 Cameron et al. (2008) 野聚类自助法；执行 1,000 次 Fisher 随机化置换推断	若野聚类推断边界临界，采用更加保守的企业层面有效聚类调整
6. 排除同期混淆因素	软件子公司设立、芯片短缺、补贴退坡、CTO 更迭	引入软件法人哑变量、高算力芯片代际固定效应、规制指标及高管软件背景占比	若软件子公司吸收过多主效应，采用两阶段中介效应模型检验传导机制

13. Study 3: 接口标准化重构产业创新链与供应商同质化 (Figure 5)

核心研究问题 3：集中式架构与接口标准化如何重塑整车厂与上游 Tier-1 供应商之间的垂直分工边界与创新格局?



纵向分工链重组实证证据

- **车企向上侵入**：车企夺取了 **68.5%** 的整车运动控制 (VMC) 算法专利主权，将 Tier-1 挤压至底层机电执行器；
- **供应商技术同质化**：在标准 API 规约下，博世/大陆/采埃孚/电装四大巨头的跨企业专利相似度由 0.58 飙升至 **0.83**，沦为标准硬件供应商；
- **分层解耦格局**：车企垄断顶层认知规划，Tier-1 固守底层硬件，证实产权与架构控制权理论（Grossman & Hart, 1986; Jacobides, 2022）。

14. 理论贡献与答辩总结 (Theoretical Contributions)

1. CPS 模块化与复杂系统理论

突破 Henderson & Clark (1990) 的组织认知惯性视角与 Ulrich (1995)/MacDuffie (2013) 的机械共生限制，确立物理接口与总线延迟作为具身 AI 知识重组的客观物理管道，证实集中式架构重塑了确定性设计规则（Baldwin & Clark, 2000; Brusoni et al., 2001）。

2. 高维语义与准自然实验方法

将现代 NLP 高维文本嵌入表征与微观准自然实验（油改电）紧密融合，打开概念微观融合黑箱，克服传统 IPC 分类时滞。

3. 架构控制与企业垂直边界

推进技术架构重塑企业垂直边界的组织理论，证实接口标准化引发下游系统集成商逆向侵入与供应商商品化。

汇报完毕，恳请各位评委专家与导师批评指正！

Thank you very much for your time, guidance, and feedback.